

DEVOPS TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM



GV: VÕ TUẤN KIẾT
2025

Giới thiệu chung

❖ Môn học trước:

- Không

❖ Thông tin giảng viên giảng dạy:

- GV: Võ Tuấn Kiệt
- Email: kietvt@uit.edu.vn
- Phone/Zalo: 0907107385

Thông tin môn học

- ❖ **Tên môn học:** DevOps trong phát triển phần mềm
- ❖ **Khối kiến thức:** Cơ sở ngành
- ❖ **Số tín chỉ:** 3
- ❖ **Số tiết:**
 - Lý thuyết: 30
 - Thực hành: 15
 - Tự học:

Mục tiêu môn học

- ✓ Trình bày được khái niệm, mục tiêu và các nguyên lý cốt lõi trong DevOps (CALMS, CI/CD, IaC, Feedback loop). Áp dụng được công cụ Docker để container hóa ứng dụng và hiểu kiến trúc Kubernetes cơ bản
- ✓ Thiết kế và triển khai được một pipeline CI/CD đơn giản cho ứng dụng phần mềm
- ✓ Phân tích, đánh giá được quy trình vận hành phần mềm thông qua đo lường hiệu quả (DORA Metrics, monitoring, logging)
- ✓ Làm việc nhóm hiệu quả để xây dựng và trình bày một dự án DevOps mini hoàn chỉnh

Tài liệu tham khảo

- [1] J. Davis and K. Daniels (2016),
Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale.
O'Reilly
- [2] Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis, Nicole Forsgren (2016),
The DevOps Handbook- How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations.
IT Revolution Press

Cách đánh giá môn học

- ❖ Quá trình: 20%
- ❖ Thực hành: 30%
- ❖ Đồ án: 50%



Nội dung môn học

- | | |
|----|------------------------------|
| 1 | Tổng quan DevOps |
| 2 | Các nguyên lý DevOps |
| 3 | Container hóa dùng Docker |
| 4 | Quy trình CI/CD |
| 5 | Giới thiệu Jenkins cơ bản |
| 6 | Quản lý cấu hình |
| 7 | Giới thiệu Kubernetes cơ bản |
| 8 | Monitoring và Logging |
| 9 | Đo lường và đánh giá DevOps |
| 10 | Tổng kết |